

Gestión de Dispositivos de E/S

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

FACYT- UC

PROFESORA: PHD. MIRELLA HERRERA

Tabla de Contenido

- ❖ Sistema de E/S
- ❖ Dispositivos de E/S
 - Tipos de Dispositivos de E/S
 - Técnicas para la E/S
- ❖ Software de la E/S
- ❖ Problemas de la E/S
 - Almacenamiento Temporal de la E/S
- ❖ Entrada/Salida a Disco
- ❖ Algoritmos de Planificación

Dispositivos de E/S

¿Por qué estudiar E/S?

- ☐ Probablemente el aspecto más intrincado de SO
- ☐ Gran variedad de dispositivos
- ☐ Aplicaciones y usos para dichos dispositivos
- ☐ Es complejo desarrollar una solución general uniforme

¿Qué podemos decir de la velocidad?

- ☐ Necesidad de E/S
- ☐ Almacenamiento persistente
- ☐ Manejo de Memoria Virtual
- ☐ Interacción con el usuario

Sistema de E/S

El sistema de E/S se ocupa de facilitar el manejo de los dispositivos de E/S al ocultar características físicas y de funcionamiento.

□ Funciones

- Envío de comandos a los dispositivos, recibir sus interrupciones y ocuparse de sus errores.
- Ofrece una interfaz entre los dispositivos y el resto del sistema simple y fácil de usar
- Optimiza la E/S del sistema
- Proporciona dispositivos virtuales que permitan conectar cualquier tipo de dispositivo físico
- Permite la conexión de nuevos dispositivos de E/S

Sistema de E/S

Los dispositivos de E/S constan de

- ❑ **Un elemento electrónico (controlador o unidad de E/S)**
 - Transfiere información entre la memoria principal y los periféricos
 - Conectado al bus y al dispositivo
 - Pueden controlar múltiples dispositivos (p.e. el de disco)
- ❑ Pueden incluir CPU y bus
- ❑ Un elemento mecánico (el dispositivo)
- ❑ Se conectan a la CPU a través de los controladores

El SO normalmente trata con el controlador, no con el dispositivo

- ❑ Estandarización: Usar un mismo controlador para distintos dispositivos de distintos fabricantes (ejemplo: SCSI o IDE)

Dispositivos de E/S



Dispositivos de E/S

La CPU es el principal elemento del computador y procesa datos e instrucciones. Para ello requiere colaboración de los dispositivos de E/S, los cuales están conectados al computador:

- ❑ **Periféricos:** Permiten la comunicación entre los usuarios y la computadora.
 - Entrada: teclado, ratón, ...
 - Salida: impresora, pantalla,...
- ❑ **Dispositivos de almacenamiento:** Proporcionan almacenamiento no volátil de datos y memoria.
 - Almacenamiento secundario: discos
 - Almacenamiento terciario: cintas y sistemas de archivo
- ❑ **Dispositivos de comunicaciones:** Conectan el ordenador con otros ordenadores a través de una red
 - Tarjetas de red, modems

Tipos de Dispositivos de E/S

- ❑ **Bloques:** Se pueden direccionar, se puede escribir o leer cualquier bloque del dispositivo realizando primero una operación de posicionamiento sobre el dispositivo
 - Los discos duros, la memoria, discos compactos y unidades de cinta
- ❑ **Caracteres:** Son aquellos que trabajan con secuencias de bytes, sin importar su longitud ni ninguna agrupación en especial. No son direccionables
 - Teclado, la pantalla o *display* y las impresoras

Tipos de Dispositivos de E/S

❑ Orientados a bloque:

- La información es guardada en bloques de tamaño fijo
- Las transferencias son hechas un bloque a la vez
- Se referencia a los bloques.
- HDD y cintas

❑ Orientados al flujo:

- La información de transferencia como un flujo de bytes
- No existen bloques
- Terminales, impresores, puertos de comunicación, mouse y la mayoría de los DES que no son almacenamiento secundario

Tipos de Dispositivos de E/S

- ❑ **Legibles para el humano:** Usados en la comunicación con el usuario
 - Impresores, video, mouse, teclado
- ❑ **Legibles para la máquina:** Adecuado para equipos electrónicos
 - HDD, cinta, sensores, controladores e impulsores
- ❑ **Dispositivos de Comunicación:** Apropriados para la comunicación con equipos lejanos
 - Modems, tarjetas de red, hub, switchs

Tipos de Dispositivos de E/S

Diferencias entre Dispositivos

- ❑ **Velocidad de datos:** Existen diferencias de varios órdenes de magnitud en la velocidad de transferencia de datos
- ❑ **Aplicación:**
 - El disco usado para grabar archivos requiere un software de administración de archivos
 - El disco usado por el área de swap (VM) necesita hardware y software especiales para soportarlo
 - La terminal usada por el administrador puede tener alta prioridad
- ❑ **Complejidad del control:** El driver para la impresora puede ser más simple que el driver del DD

Diferencias entre Dispositivos de E/S

Diferencias entre Dispositivos

❑ Unidad de Transferencia:

- La información se puede transmitir en unidades de bytes, caracteres o bloques.

❑ Representación de datos:

- Diferentes dispositivos emplean diferentes esquemas de codificación de datos, en los códigos de caracteres y en los convenios de paridad

❑ Condiciones de error:

- Sea en la manera de informar al SO, en sus consecuencias y en el rango disponibles de posibles respuesta

Ejemplos de Dispositivos de E/S

Dispositivo	Objeto	Interacción	Velocidad de Transmisión (Kb/sg)
Teclado	Entrada	Humano	0.01
Ratón	Entrada	Humano	0.01
Micrófono	Entrada	Humano	0.02
Escáner	Entrada	Humano	200
Altavoces	Salida	Humano	0.6
Impresora de línea	Salida	Humano	1
Impresora láser	Salida	Humano	100
Pantalla grafica	Salida	Humano	30000
CPU a buffer	Salida	Humano	200
Terminal de red	Entrada/Salida	Máquina	0.05
Adaptador de LAN	Entrada/Salida	Máquina	200
Disco óptico	Almacenamiento	Máquina	500
Cinta magnética	Almacenamiento	Máquina	2000
Disco magnético	Almacenamiento	Máquina	2000

Técnicas para la E/S

❑ E/S Programada

El procesador emite la orden de E/S. El proceso espera a que termine la operación antes de continuar

1. La CPU verifica el estado del controlador leyendo el registro de estado
2. Mientras el controlador no está listo el proceso queda en un bucle
3. Cuando el controlador está listo, la CPU realiza la transferencia leyendo o escribiendo datos en el registro del controlador

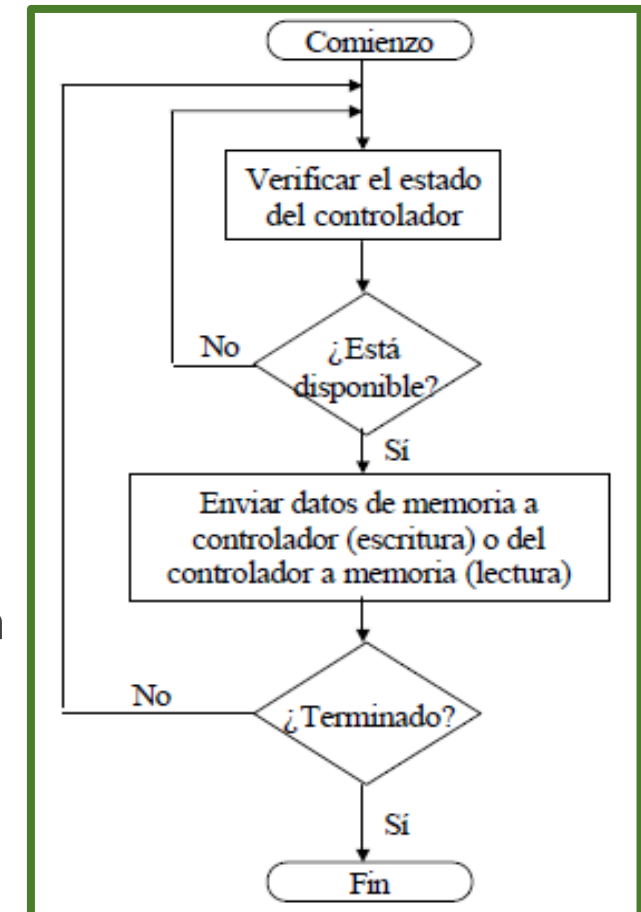
Ventaja: No hay gasto de tiempo de gestión de interrupción

- Idóneo en sistemas de tiempo real en los que la velocidad de E/S es rápida

Desventaja: Grandes tiempos de espera

Aplicación:

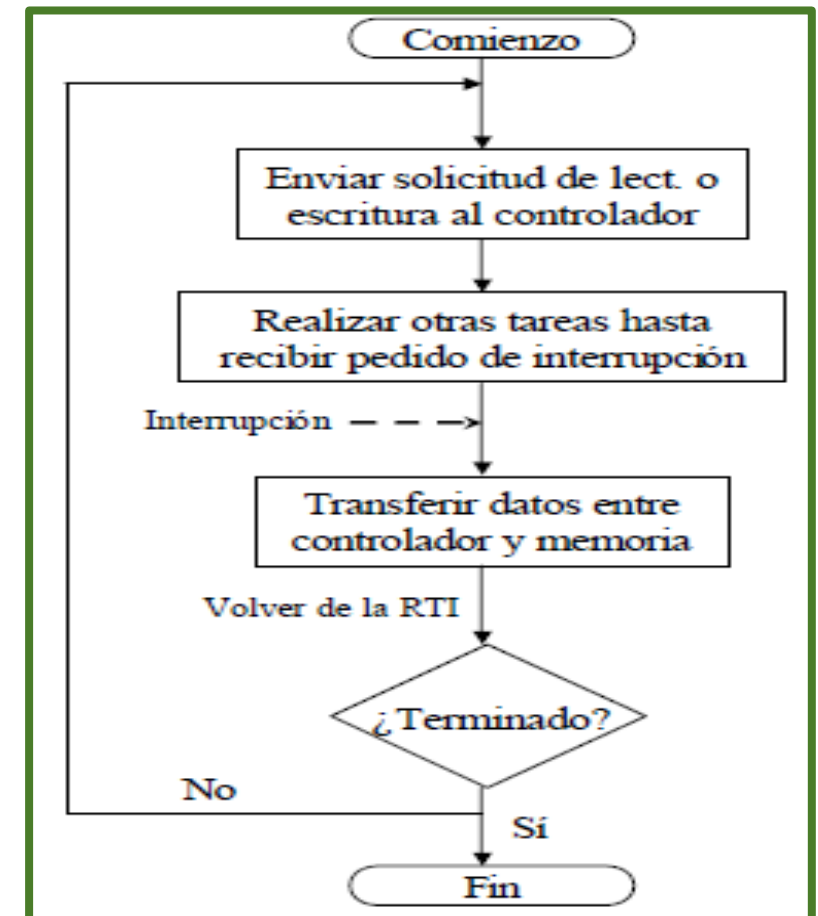
- Hardware sin interrupciones
- Programas de control de canales de E/S



Técnicas para la E/S

❑ E/S dirigida por Interrupciones

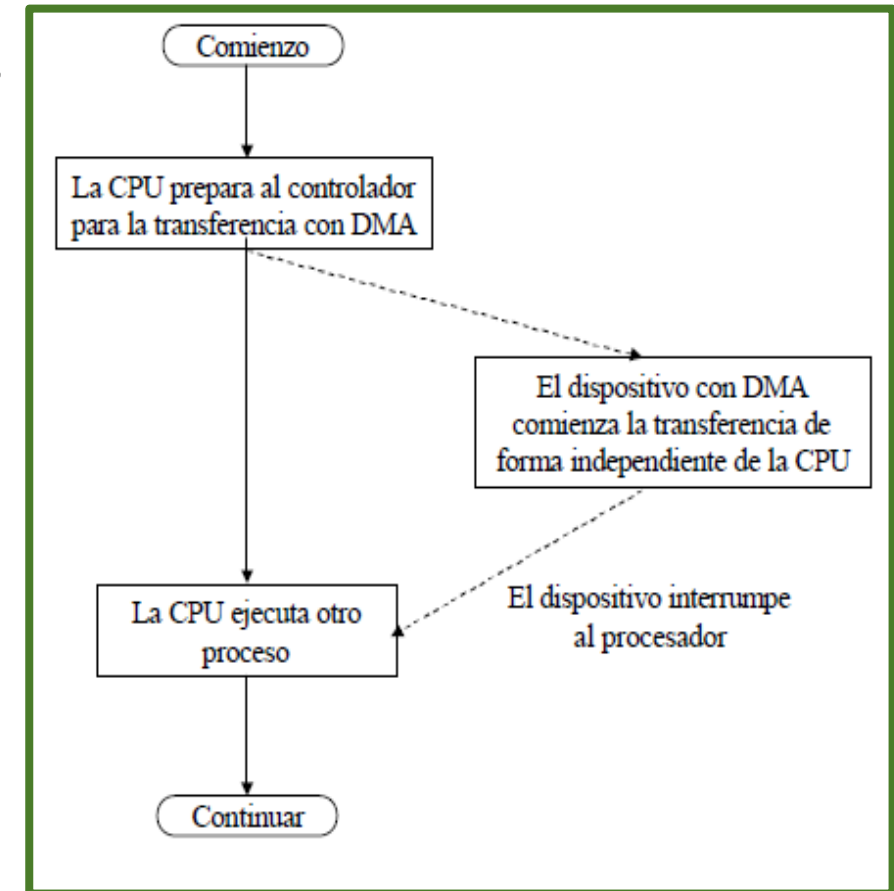
- La instrucción de E/S es emitida
 - El procesador continúa ejecutando instrucciones
 - El módulo de E/S envía un interrupción cuando está preparada para transmitir
1. El procesador envía la orden de E/S al controlador del dispositivo y, en lugar de esperar, se dedica a otras tareas
 2. Cuando el dispositivo está listo para intercambiar datos, se activa una línea de pedido de interrupción
 3. El procesador ejecuta la rutina de tratamiento de interrupción y, en ella, la transferencia de datos



Técnicas para la E/S

❑ Acceso Directo a la Memoria (DMA)

- Existe un módulo DMA que controla el intercambio de datos entre la memoria principal y el Dispositivo de E/S
 - El procesador es interrumpido sólo luego que el bloque entero ha sido transferido
1. La transferencia la realiza el controlador
 2. Cuando la transferencia finaliza, se genera una interrupción
 3. Para realizar correctamente la operación, es necesario que la CPU indique al controlador:
 - Tipo de operación: lectura o escritura
 - Periférico involucrado en la operación
 - La dirección inicial de memoria desde la que se va a leer o a la que va a escribir
 - El número de palabras a leer o escribir



Técnicas para la E/S

❑ Pasos en una operación de Lectura con DMA

1. Programación de la operación de E/S. Se indica al controlador:
 - Tipo de operación (en este caso lectura)
 - Datos a transferir
 - Dirección de memoria sobre la que se efectuará la operación
2. El controlador contesta aceptando la petición de E/S
3. El controlador le ordena al dispositivo que lea una cierta cantidad de datos desde una posición determinada del dispositivo a su memoria interna
4. Cuando los datos están listos:
 - El controlador los copia a la posición de memoria que tiene en sus registros
 - Incrementa dicha posición de memoria y
 - Decrementa el contador de datos pendientes de transferir
5. Los pasos 3 y 4 se repiten hasta que no quedan más datos por leer
6. Cuando el registro de contador está a cero, el controlador interrumpe a la CPU para indicar que la operación DMA ha terminado.

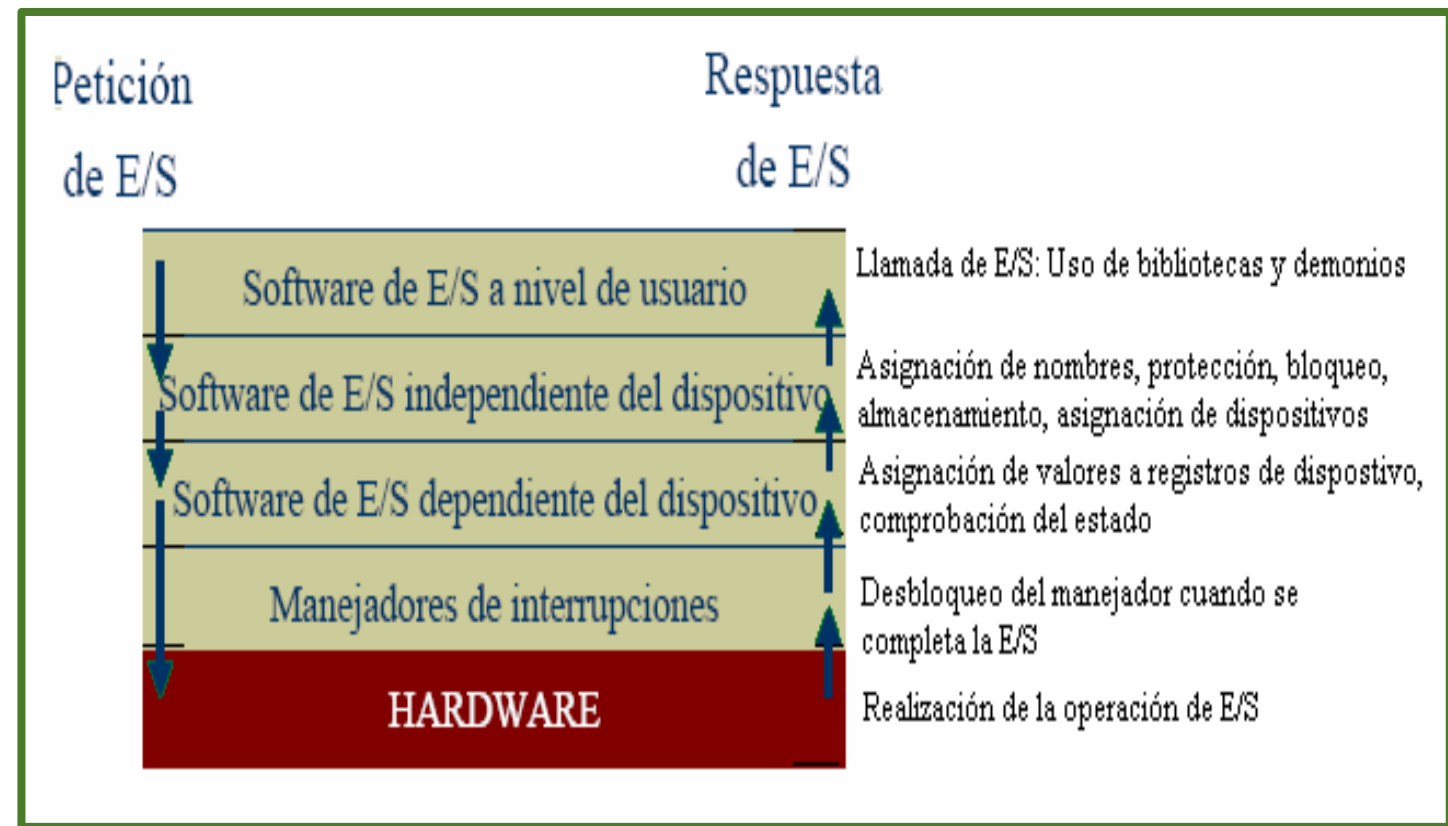
La Evolución de la E/S

1. El CPU controla directamente el Dispositivo de E/S
2. Controlador o módulo de E/S: El CPU usa la E/S programada sin interrupciones. El CPU no necesita conocer el Dispositivo de E/S
3. Controlador o módulo de E/S con interrupciones
 - El CPU no gasta el tiempo esperando termine una operación de E/S
4. Acceso directo a la memoria
 - Los bloques de los datos se mueven en memoria sin que participe el CPU, este solo participa al inicio y al final
5. Módulo de E/S con un procesador separado
6. El módulo de E/S tiene su propia memoria local. Es una computadora

Software de la E/S

El SO estructura el software de E/S en cuatro niveles, cada uno de las cuales tiene una función y una interfaz bien definidas

1. Manejadores de interrupciones
2. Manejadores de dispositivos o drivers
3. SW de E/S independiente del dispositivo
4. SW de las aplicaciones de usuario



Software de la E/S

Manejadores de Interrupción

Se encargan de tratar las interrupciones generadas por los controladores

Ante la llegada de una interrupción es necesario:

- Interrumpir la ejecución de un proceso
- Salvar los registros
- Identificar la fuente de la interrupción y comunicar el evento al manejador del dispositivo
- Ordenar la ejecución de la Rutina manejadora e la Interrupción
- Restaurar la ejecución de un proceso (que no tiene por qué ser el interrumpido)

Software de la E/S

Manejadores de Dispositivos

Cada dispositivo de E/S tiene un manejador asociado que incluye:

- Código independiente del dispositivo: Proporciona al nivel superior del SO una interfaz de alto nivel
- Código dependiente del dispositivo: Necesario para programar el controlador del dispositivo
- Lista de peticiones pendientes por dispositivo:
 - Si existe alguna petición en la lista, selecciona una (FIFO, prioridad, etc.) y ordena su ejecución
 - Si no hay peticiones, queda a la espera de que llegue alguna

Software de la E/S

Software Independiente de Dispositivo

1. Asigna nombres simbólicos a los dispositivos de E/S
2. Evita el acceso a usuarios sin permiso
3. Oculta las diferencias en el tamaño de bloque
4. Proporciona y gestiona almacenamiento temporal en memoria:
 - Evita acceso directo a los dispositivos
 - Oculta las diferencias de velocidad
 - Facilita la compartición
5. Planifica la E/S de los distintos componentes
6. Informa y gestiona aquellos errores que el manejador de dispositivo no puede solucionar (p.e. error permanente de lectura)

Software de la E/S

Software a nivel de usuario

El Software a nivel de usuario, o interfaz de aplicaciones, está formado por:

- Bibliotecas que se enlazan con los programas de usuario
 - Son el medio para realizar las llamadas al S.O. (*fread* o *fwrite* en C, *Kernel132.dll* en Windows)
- Los demonios del sistema, como los de red o los *spooler* de las impresoras
 - Cuando una aplicación quiere acceder al puerto telnet, llama al demonio de red *inetd* y le pide el servicio
 - Cuando se imprime un archivo, se envía a un proceso *spooler* que lo copia en unos determinados directorios y, posteriormente, lo imprime

Software de la E/S

Software a nivel de usuario

El software a nivel de usuario define el modelo de E/S que ven los usuarios

Requiere tomar decisiones sobre:

- Nombres independientes de dispositivo
- E/S bloqueante y no bloqueante
- Control de acceso a dispositivos compartidos y dedicados
- Indicadores de error
- Uso de estándares

Software de la E/S

Software a nivel de usuario

Bloqueante: Procesos suspendidos hasta que la E/S termina

- Cuando la E/S termina, se desbloquea el proceso
- Fácil de usar y comprender
- Insuficiente para algunos requisitos
- Ejemplo: *read*, *write* de POSIX

No Bloqueante: Permiten a la aplicación seguir su ejecución

- Interfaz de usuario más complejo y espacio para copia de datos
- Idóneo en sistemas que emiten peticiones y reciben respuesta después de un tiempo
- Ejemplo: *aioread* y *aiowrite* de POSIX

Aplicación: Programas que leen datos de varios archivos y desean adelantar la lectura

Problemas de la E/S

Eficiencia

- ❑ El Dispositivo de E/S puede convertirse en un **cuello de botella**
- ❑ La mayor parte de los Dispositivo de E/S son **lentos** comparados con *RAM* o el CPU
- ❑ La **multiprogramación** considera que ciertos procesos están esperando la E/S mientras otro se están ejecutando
- ❑ La E/S no puede **mantener la velocidad** del CPU
- ❑ Se puede **usar el área de swap** para introducir más procesos listos para la ejecución y por lo tanto tener al CPU ocupado, pero esta es una operación de E/S

Problemas de la E/S

Generalidad

En interés de la simplicidad y la extensión de errores:

- ❑ Es deseable manejar todos los dispositivos de E/S de una manera uniforme
 - Procesos → Dispositivos de E/S
 - SO → Dispositivos de E/S y operaciones
- ❑ En la práctica es muy difícil conseguir la generalidad, dada la diversidad de características de los Dispositivos de E/S
- ❑ Se puede usar enfoques jerárquicos y modulares
- ❑ Los niveles superiores pueden ver los Dispositivos de E/S en términos generales, tales como: de lectura, escritura, apertura, cierre, bloqueo, desbloqueo

Problemas de la E/S

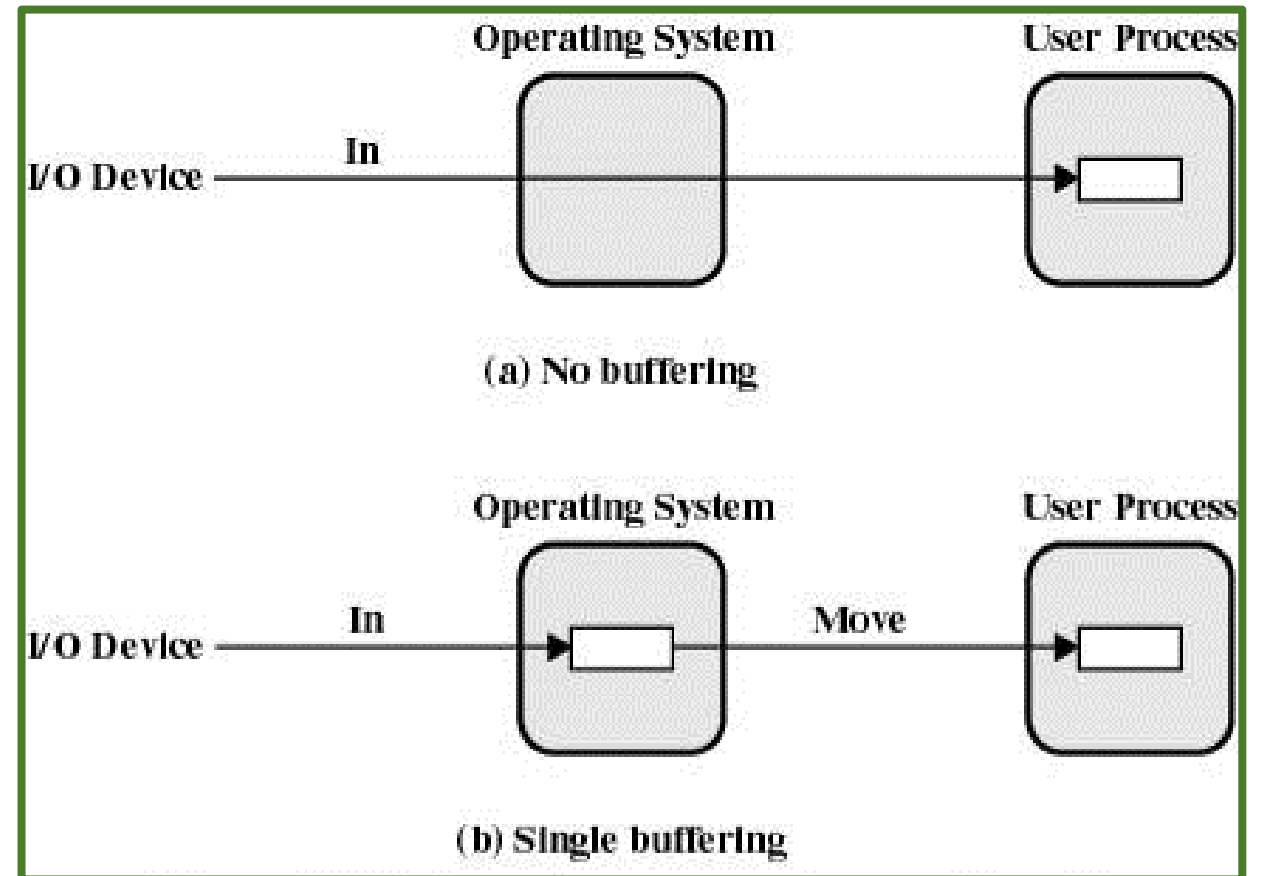
Almacenamiento Temporal de la E/S

- ❑ Los procesos deben esperar hasta que se complete la E/S
- ❑ Las páginas deben permanecer en RAM durante E/S, sino se perderían. Sólo algunas partes del proceso pueden ser enviadas al disco
- ❑ Riesgo de interbloqueo
- ❑ Para evitar inconvenientes como sobrecarga e ineficiencia, en ocasiones es pertinente realizar:
 - Transferencias de entrada antes de que se hagan las peticiones correspondientes
 - Transferencias de salida un cierto tiempo después de que se haya hecho la petición
 - Esta técnica se conoce como E/S con buffer (**Buffering**)

Almacenamiento temporal de la E/S

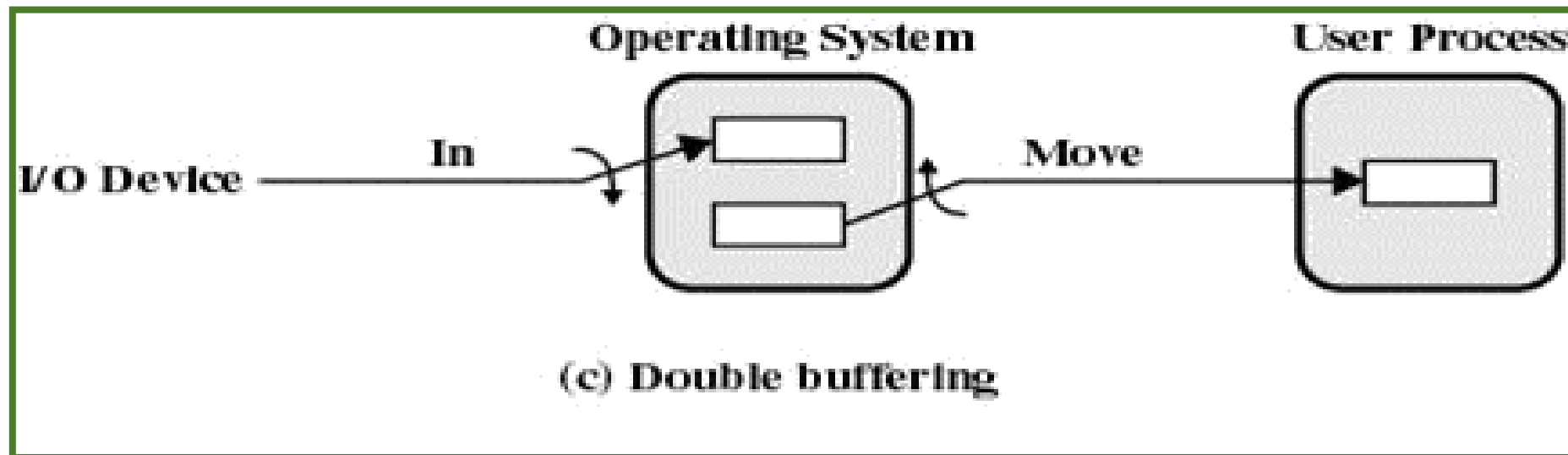
Buffer Simple:

- El sistema operativo asigna un buffer en la memoria principal para solicitudes de E/S
- Se usa dicho buffer, cuando se completa la transferencia de datos, se mueve el bloque al espacio de usuario e inmediatamente se solicita otro bloque



Almacenamiento temporal de la E/S

Buffer Doble: Se transfieren datos a (desde) un buffer, mientras el SO vacía (o llena otro)

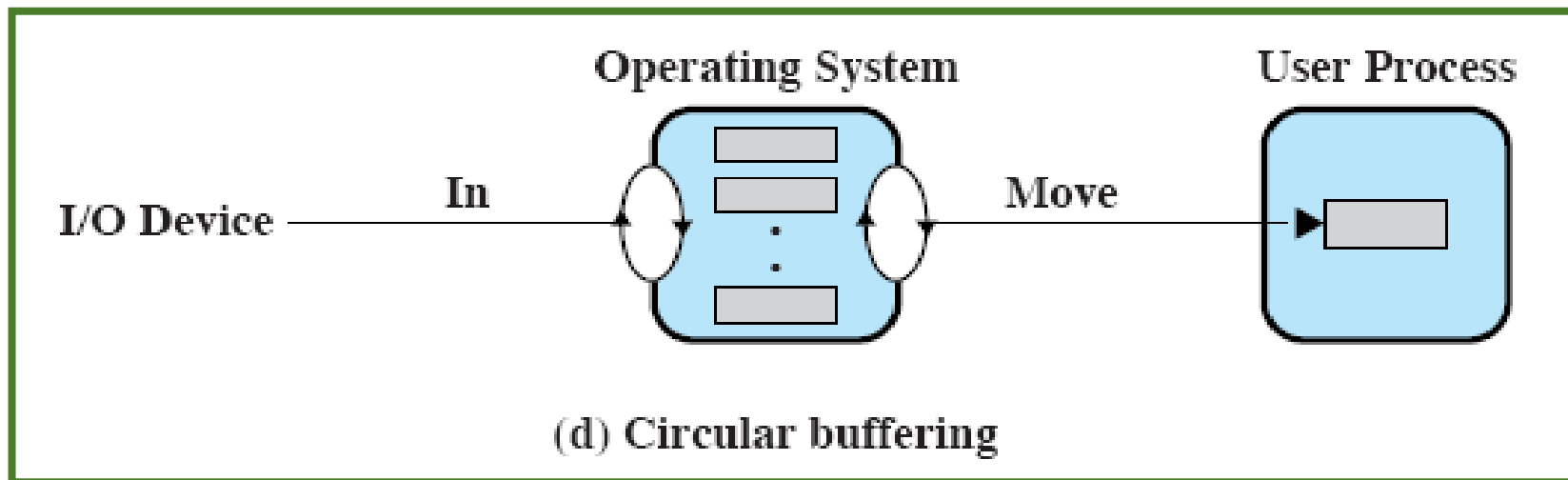


Almacenamiento temporal de la E/S

Buffer Doble Circular

El sistema operativo asigna un buffer doble circular para solicitudes de E/S

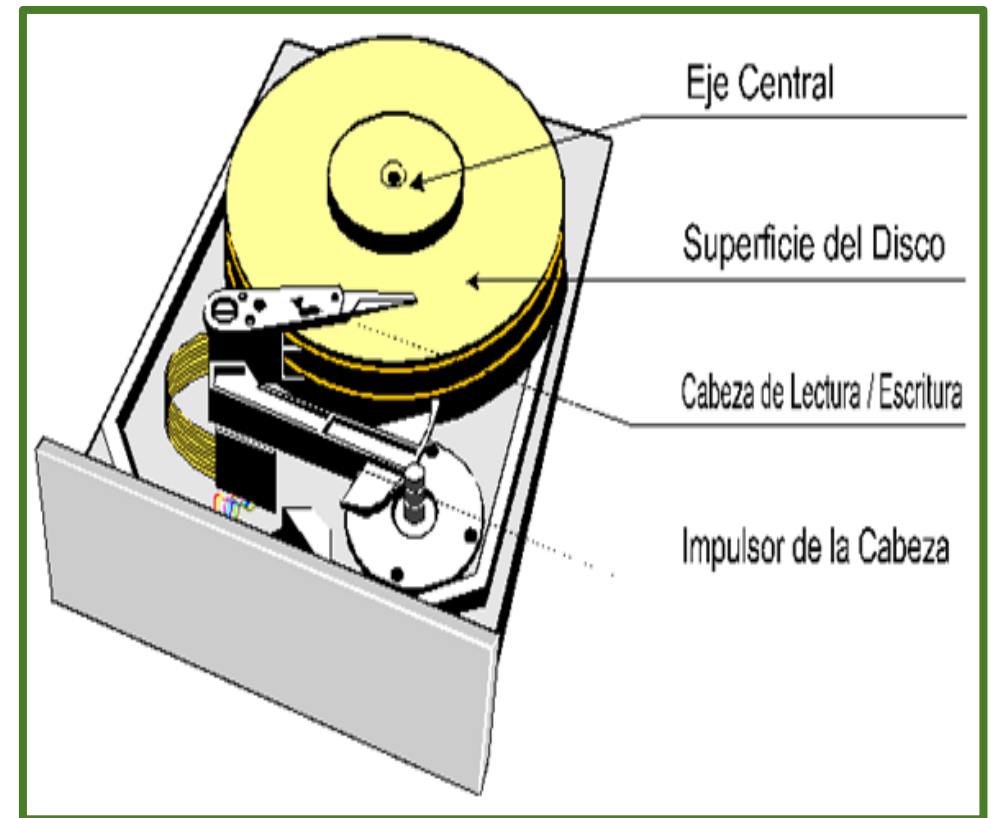
- Arreglo de buffer para minimizar el retardo de E/S
- Adecuado para ráfagas rápidas de E/S



E/S a Disco

Discos

- Dispositivos para almacenamiento no volátil
- Plataforma para el sistema de intercambio que usa el gestor de memoria virtual
- Son dispositivos electromecánicos (*HARD DISK*) u optomecánicos (*CD-ROM* y *DVD*), se acceden a nivel de bloques por el sistema de archivos
- Un disco es un plato circular construido de metal o plástico cubierto con un material magnético
- Los datos se graban en el disco y posteriormente se recuperan del mismo mediante una bobina conductora llamada cabeza
- Dos tipo de cabezas: Fijas o Móviles
- Durante una operación de lectura o escritura, la cabeza está estacionaria mientras el plato rota debajo de ella



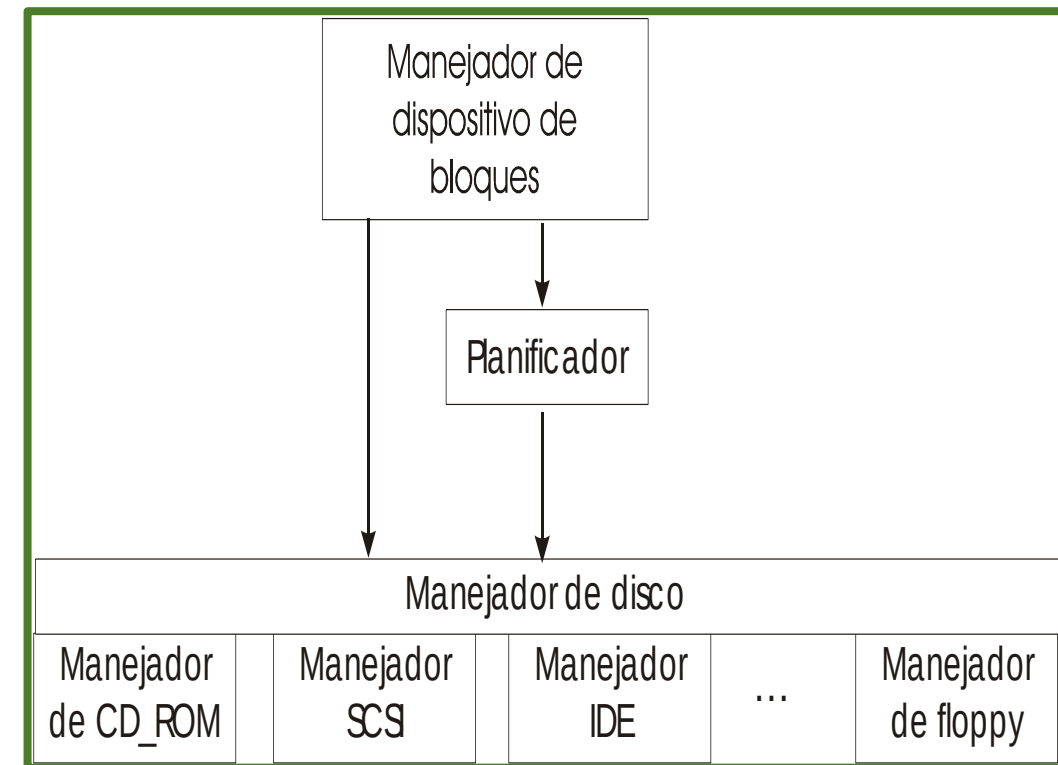
E/S a Disco

Estructura

El sistema de almacenamiento secundario se usa para guardar los programas y datos en dispositivos rápidos, de forma que sean fácilmente accesibles a las aplicaciones a través del sistema de archivos. En la jerarquía de E/S se colocan justo debajo de la memoria RAM

Hay dos elementos involucrados en este sistema:

- **Discos:** El almacenamiento secundario se lleva a cabo casi exclusivamente sobre discos, por lo que es interesante conocer su estructura y cómo se gestionan
- **Manejadores de disco:** Controlan todas las operaciones que se hacen sobre los discos, entre las que son especialmente importantes las cuestiones de planificación de peticiones a disco



E/S a Disco

Funciones de los Manejadores de Discos

Proceso de la petición de E/S de bloques

1. Traducción del formato lógico a mandatos del controlador
2. Insertar la petición en la cola del dispositivo, llevando a cabo la política de planificación de disco pertinente (FIFO, SJF, SCAN, CSCAN, EDF, etc.)
3. Enviar los mandatos al controlador, programando la DMA
4. Bloqueo en espera de la interrupción de E/S
5. Comprobación del estado de la operación cuando llega la interrupción
6. Gestionar los errores, si existen, y resolverlos si es posible
7. Indicación del estado de terminación al nivel superior del sistema de E/S

E/S a Disco

Clasificación de los Discos

- ❑ **Según la interfaz de su controlador:**
 - Dispositivos SCSI (Small Computer System Interface)
 - Dispositivos IDE (Integrated Drive Electronics)
- ❑ **Según su tecnología de fabricación:**
 - Discos duros (Winchester)
 - Discos ópticos
 - Flash Memory based
 - Discos extraíbles
 - Discos de Estado Sólido (No hay movimiento de cabeza ni latencia rotacional, tiempo de lectura uniforme y de escritura no uniforme)

Independientemente del tipo al que pertenezcan, las estructuras física y lógica de todos los discos son muy similares

E/S a Disco

PRINCIPALES VENTAJAS	SSD	HDD
Coste	Más alto	Más bajo
Capacidad	En general 256GB a 4TB	En general entre 1TB i 10TB
Consumo	Menor consumo	Mayor consumo
Ruido	Más silencioso	Más ruidoso
Vibraciones	Sin vibración	Leves vibraciones
Fragmentación de los datos	No tiene	Puede darse
Golpes	Más resistencia (55g-350g)	Menos resistencia (1500g)
Durabilidad	Celdas reescribibles de forma limitada	Al ser mecánico los discos pueden da
Arranque SO	7 sec. de promedio	16 sec. de promedio
Transferencia de datos	En general entre 200 y 550 MB/s	En general entre 50 y 150 MB/s
Afectados por el magnetismo	No afecta	Puede producir eliminación de datos
Interfaz de conexión	SATA,mSATA,M.2 y PCI Express	SATA



<https://www.computerweekly.com/es/cronica/Evolucion-del-almacenamiento-de-estado-solido>

E/S a Disco

❑ IDE - Integrated Drive Electronics (Electrónica Integrada de Unidad)

- Reúne 25 a 35 sectores en una pista
- Coloca la unidad y el controlador juntos
- Se conectan directamente en la placa madre
- No se le puede dar mantenimiento mediante programas
- No se puede conectar +2 DD

❑ SCSI – Small Computer System Interface (Interfaz de Sistemas Pequeños de Computo)

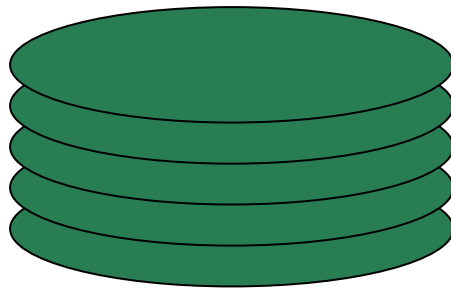
- Se puede conectar hasta ocho diferentes tipos (Id0 a Id7)
- Es el único modo de conectar varios DES consistentemente
- Son de > capacidad que los IDE
- Tienen precios altos y se dificulta su instalación
- Cada periférico SCSI tiene inteligencia propia, a diferencia de los puertos serie y paralelo

E/S a Disco

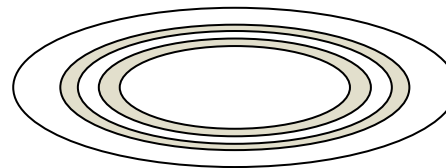
Características de los DD

- Un DD es un dispositivo de gran capacidad compuesto de superficies magnetizadas y cabezas lectoras
- Las superficies están divididas en cilindros (pistas) y sectores por pista. El tamaño del sector es 512 bytes

$$\text{Capacidad} = \text{Cilindros} * \text{Pistas} * \text{Sectores} * \text{Tamaño Sector}$$



Discos



Cilindros = Pistas = Tracks



Sectores

E/S a Disco

Características de los Discos

■ Pistas

- Tiene el mismo ancho de la cabeza
- Miles de pista por superficie

■ Hueco entre pistas

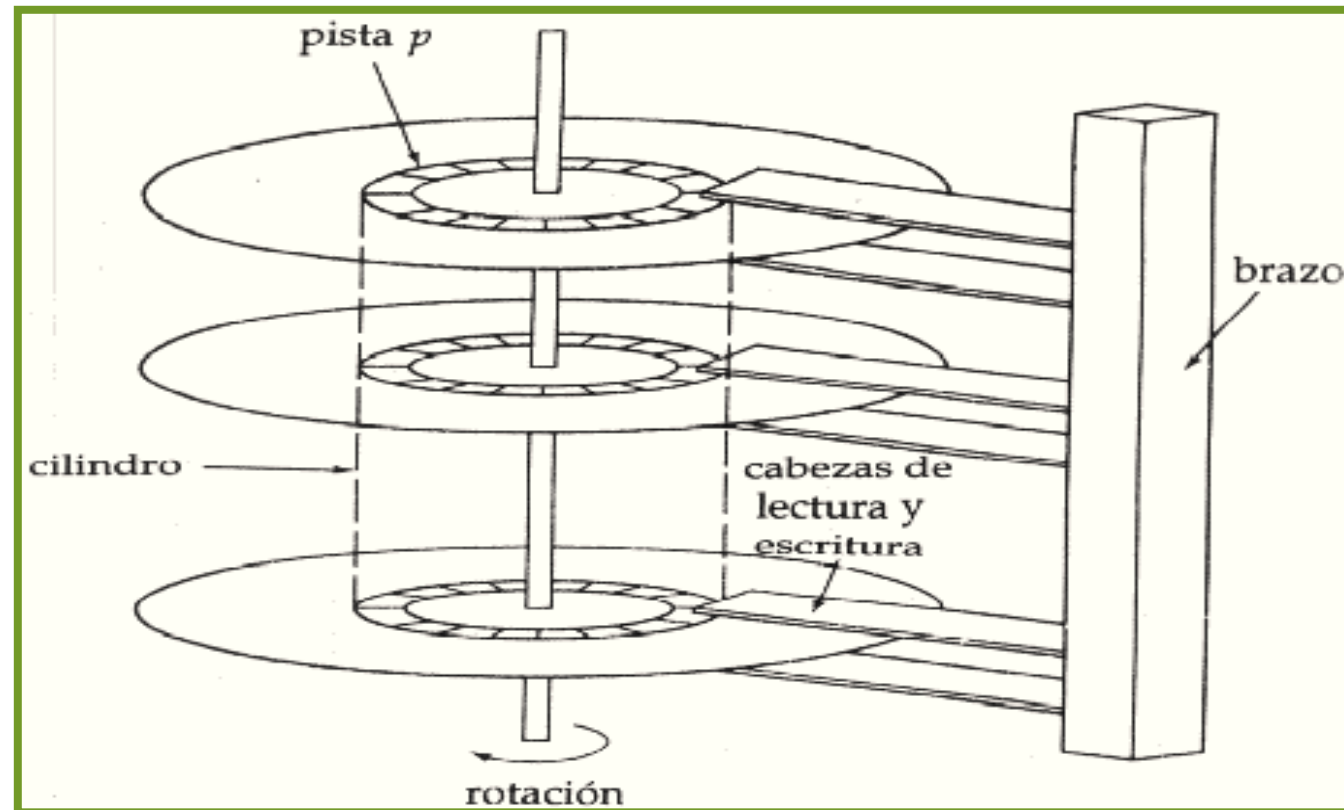
- Minimiza errores de alineación de la cabeza
- Minimiza la interferencia entre los campos magnéticos

■ Sectores

- Unidad mínima de transferencia al disco
- Existen cientos de sectores por pista
 - ✓ Longitud Fija o Variable = Normalmente miden 512 bytes
- Los huecos entre sectores impiden interferencia y delimitan sectores

E/S a Disco

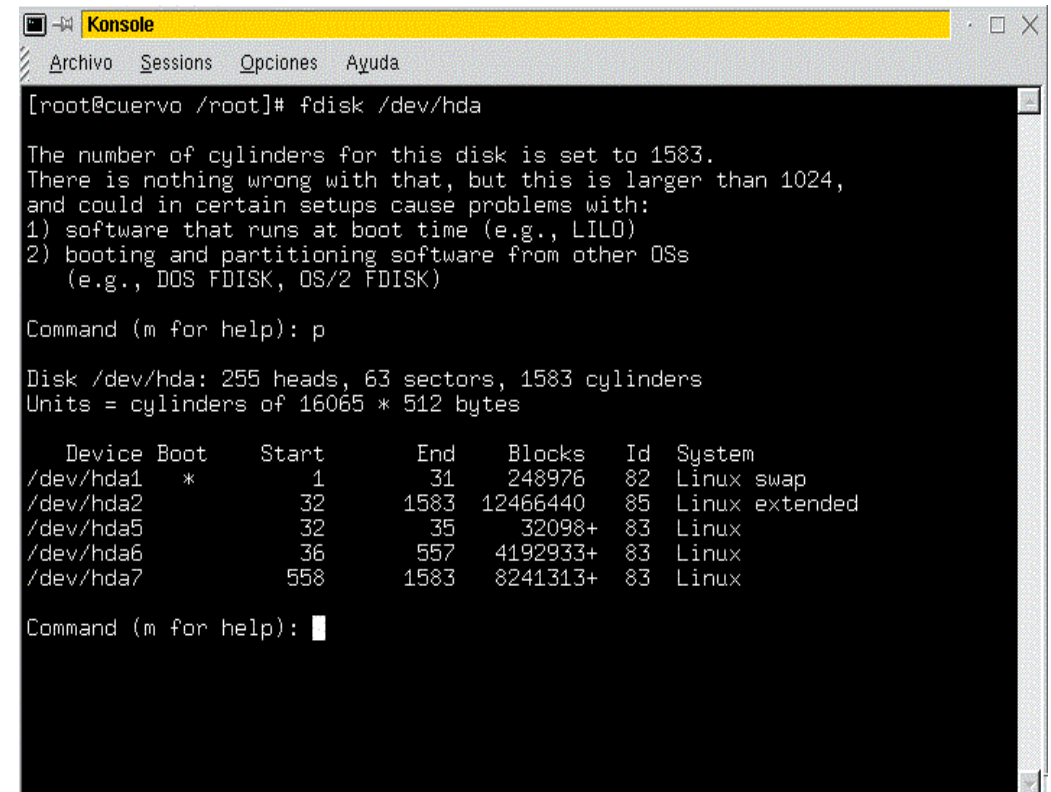
Estructura Física de los Discos



E/S a Disco

Estructura Lógica de los Discos

- Los DD se manejan como vectores grandes de **bloques lógicos**, siendo el bloque la unidad mínima de transferencia
- El vector de bloques lógicos se proyecta sobre los sectores del disco secuencialmente:
 - Sector 0: primer sector de la primera pista del cilindro más externo
 - El mapa se hace primero en esa pista, luego en las restantes pistas de ese cilindro y luego en los restantes cilindros
- El manejador de disco no sabe nada de la organización de los ficheros, sólo de particiones y bloques.
- En el sector 0 se guarda la **tabla de particiones**
- Particiones activas o de sistema: permiten arrancar desde un sistema operativo



```
[root@cuervo /root]# fdisk /dev/hda

The number of cylinders for this disk is set to 1583.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
 1) software that runs at boot time (e.g., LILO)
 2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Command (m for help): p

Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 1583 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks    Id System
/dev/hda1    *           1           31       248976    82 Linux swap
/dev/hda2                32        1583     12466440    85 Linux extended
/dev/hda5                32           35        32098+    83 Linux
/dev/hda6                36           55       4192933+    83 Linux
/dev/hda7          558        1583     8241313+    83 Linux

Command (m for help):
```

E/S a Disco

Parámetros de Ejecución

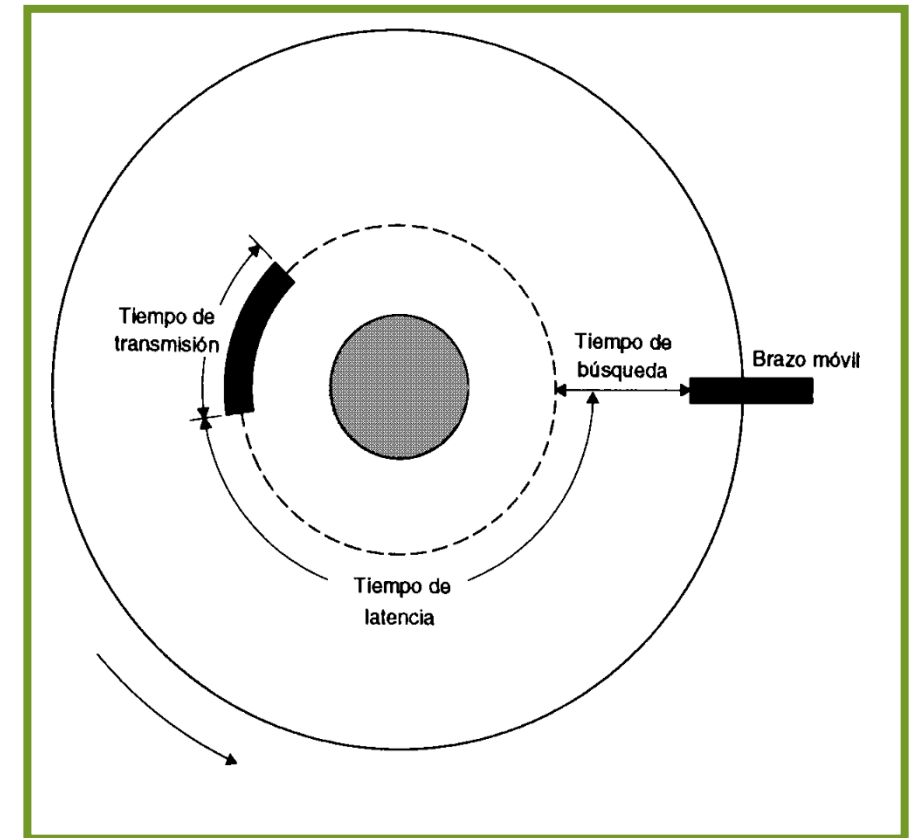
Para leer o escribir, la cabeza lectora se debe situar en la pista deseada y al comienzo del sector deseado

- ❑ **Tiempo de búsqueda:** Tiempo que toma para colocar la cabeza en la pista deseada
- ❑ **Tiempo de latencia (retardo de giro):** Tiempo para llegar el inicio del sector a la cabeza lectora
- ❑ **Tiempo de acceso:** Tiempo para entrar posición para leer o escribir

$$\text{Tiempo de acceso} = T_{\text{búsqueda}} + T_{\text{latencia}}$$

- ❑ **Tiempo de transferencia:** Ocurre cuando el sector deseado se mueve debajo de la cabeza

$$TT_{\text{acceso}} = n * T_{\text{búsqueda}} + T_{\text{latencia}} + T_{\text{transferencia}}$$



E/S a Disco

Parámetros de Ejecución

□ **Tiempo de Transferencia:** Depende de la velocidad de rotación de acuerdo con la siguiente expresión

$$T = b / r N$$

Donde,

- **T** = tiempo de transferencia
- **b** = # de bytes a transferir
- **N** = # de bytes en un pista
- **r** = velocidad de rotación, en revoluciones por segundo

Por tanto, el tiempo total medio se puede expresar como:

$$T_a = T_b + (1/2r) + (b/rN)$$

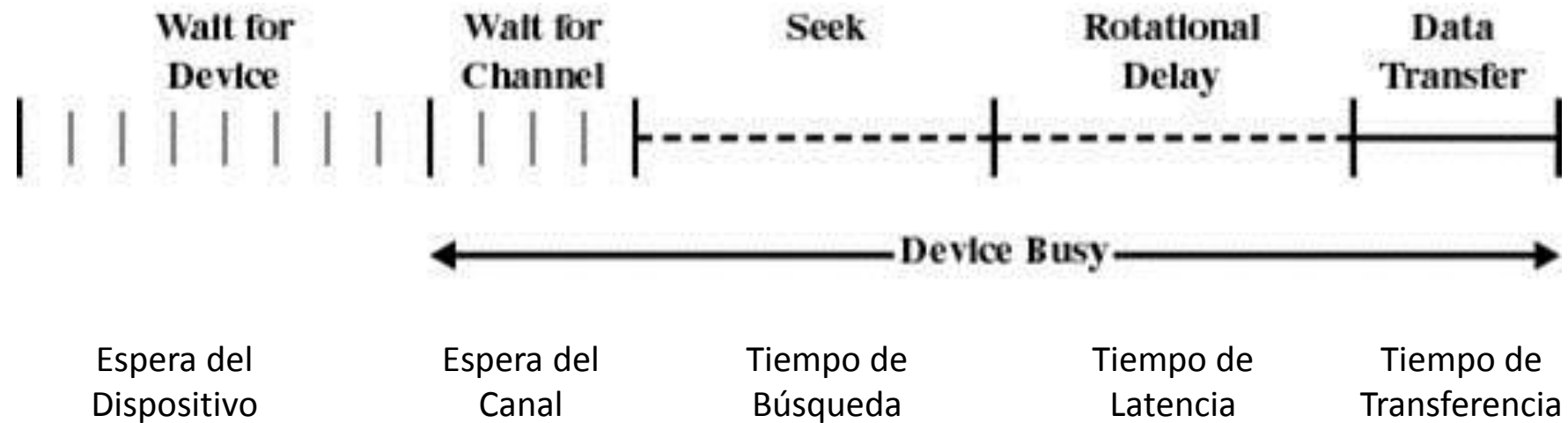
Donde,

- **T_b** = tiempo de búsqueda medio

E/S a Disco

Parámetros de Ejecución

- El más costoso es el tiempo de búsqueda = el objetivo es, por tanto, reducir el tiempo medio de búsqueda
- Esto tiene que ser logrado por el manejador del dispositivo



Planificación de Discos

Parámetros de Ejecución

- El SO es responsable de usar el hardware de forma eficiente
- El Tiempo de Acceso tiene dos componentes principales:
 - **Búsqueda:** Tiempo que tarda el brazo del disco para mover las cabezas hasta el cilindro que contiene el sector deseado
 - **Latencia:** Tiempo de espera adicional para que el disco gire hasta ponerse sobre el sector deseado

Objetivo: minimizar el tiempo de búsqueda, que es directamente proporcional a la distancia de búsqueda

- Ancho de banda: bytes transferidos / tiempo de transferencia

Planificación de Discos

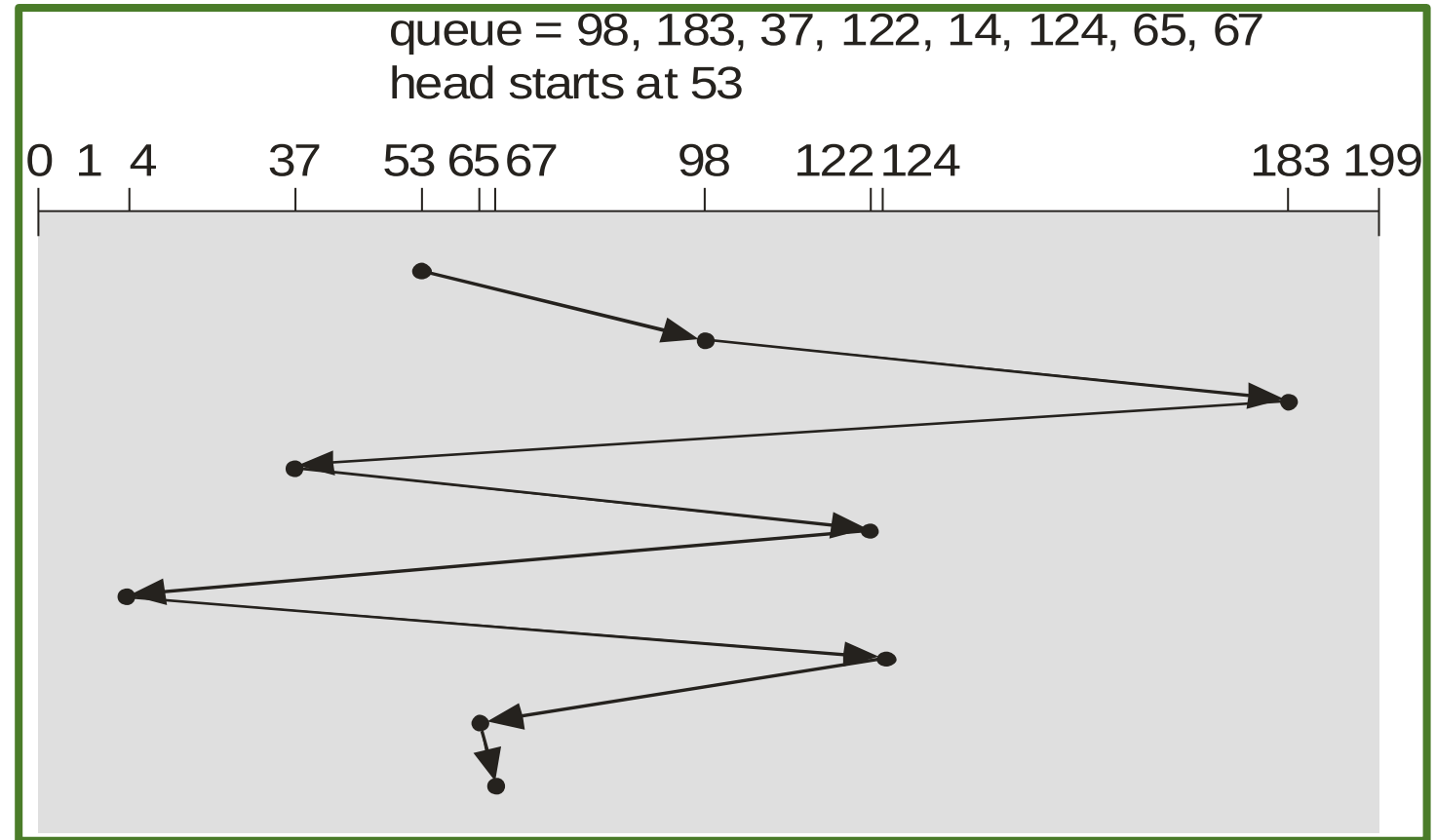
Algoritmos de Planificación

- Fundamentales para optimizar el acceso al disco
- Variados: FIFO, SCAN, CSCAN, SSF, EDF,
- **Criterios de planificación:**
 - Optimizar el tiempo de búsqueda
 - Dar servicio determinista

Planificación de Discos

Planificación FCFS (First come, first served)

- ✓ El manejador acepta solicitudes y las ejecuta en el orden de llegada. No realiza ningún tipo de optimización
- ✓ **Problema:** Tiempos promedio bastante largos

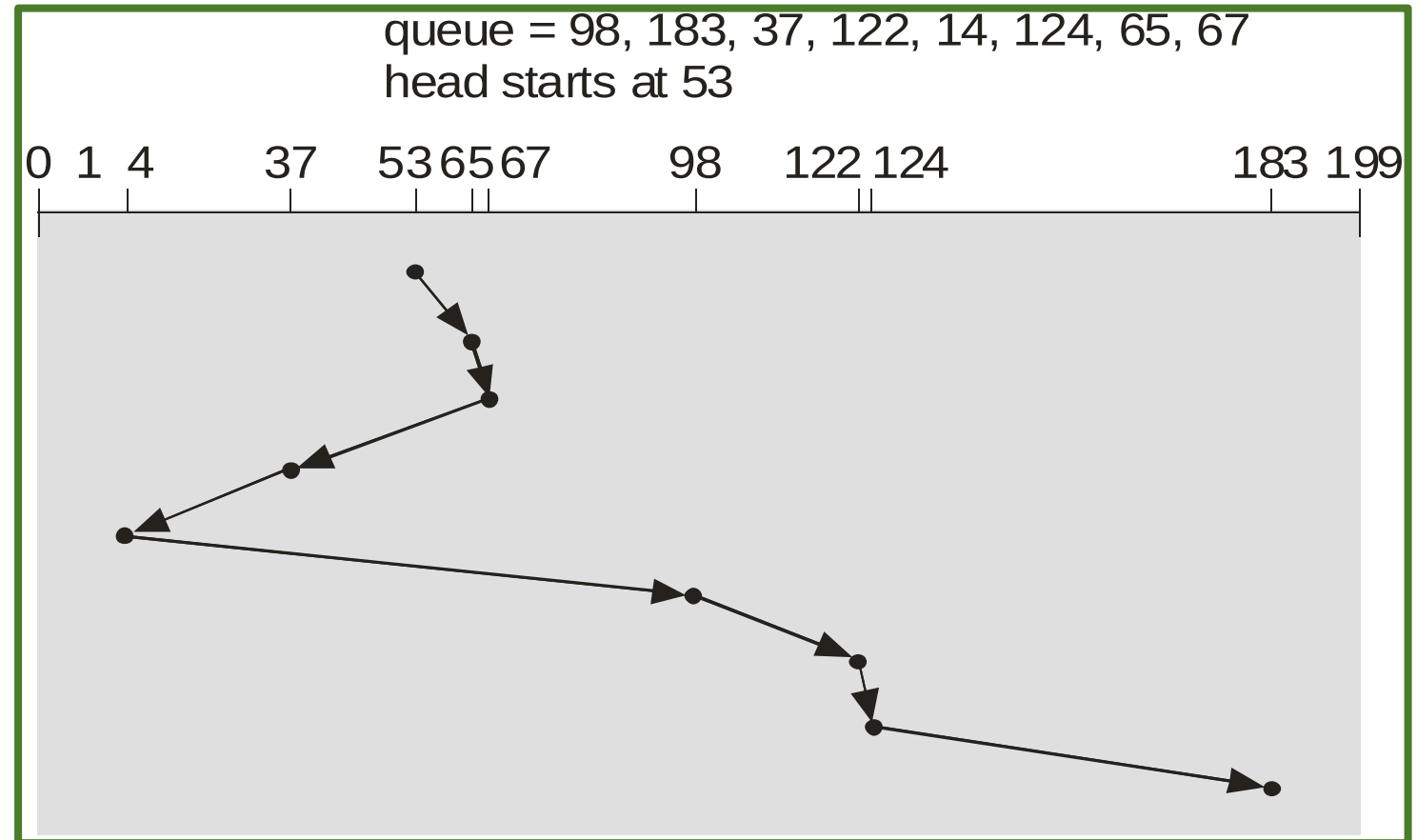


Planificación de Discos

Planificación SSTF (Shortest Seek Time First)

- ✓ Primero las peticiones que minimizan el movimiento de cabezas desde la posición actual
- ✓ La política SSTF es una variante de planificación de CPU con Shortest Job First (primero el más corto)
- ✓ **Problema:** Puede causar inanición de algunas peticiones
- ✓ **Idea:** maximizar el ancho de banda del disco

Movimiento total de cabezas = 236 cil

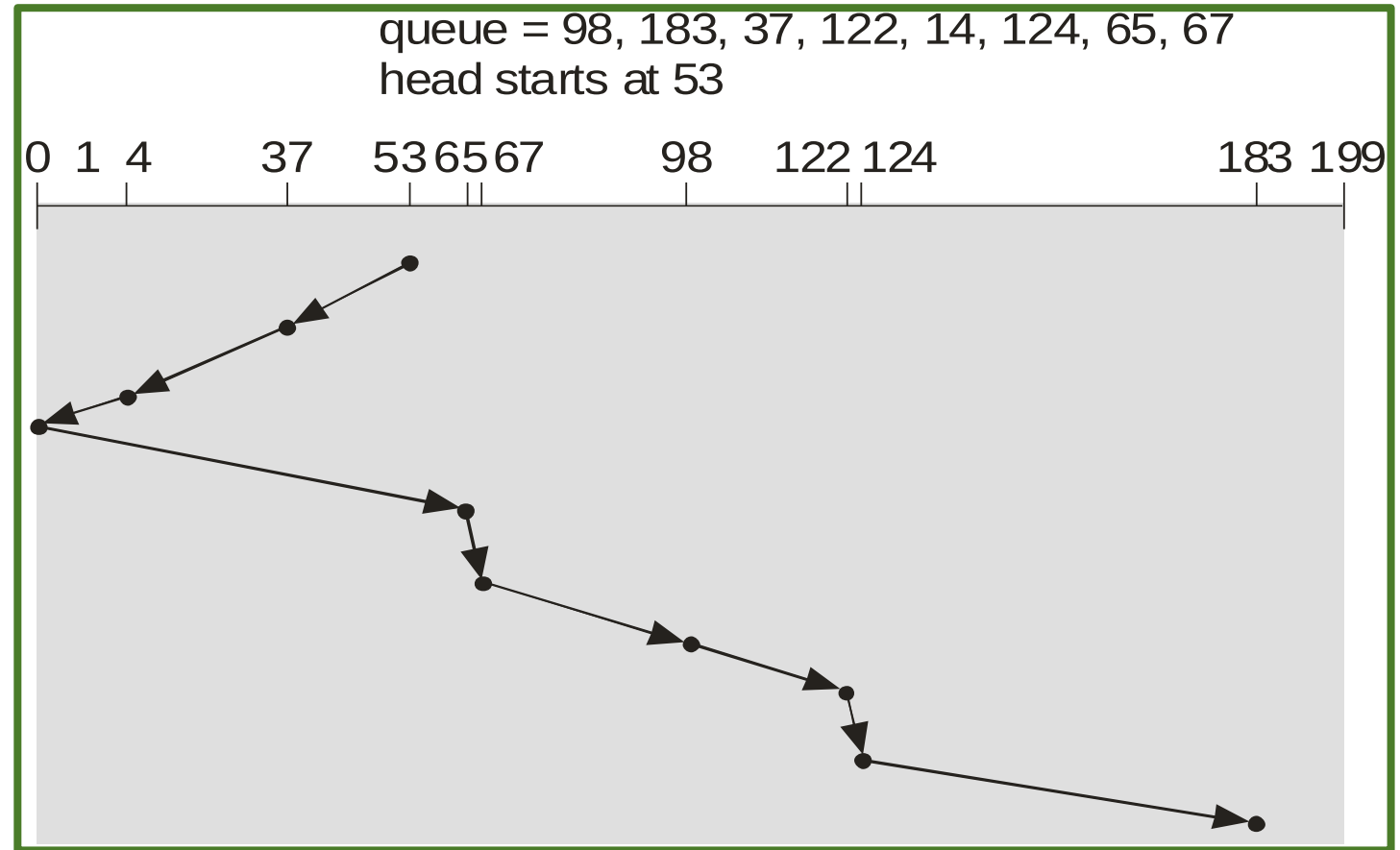


Planificación de Discos

Planificación Ascensor SCAN

- ✓ El movimiento del brazo empieza siempre en un extremo del disco y continúa hasta el otro. Allí se cambia el sentido y se vuelve al otro extremo
- ✓ **Idea:** evitar desplazamientos atrás y adelante
- ✓ **Problema:** puede retrasar mucho el servicio de algunas peticiones si no se insertan adecuadamente dentro de las rodajas

Movimiento total de cabezas = 208 cil



Planificación de Discos

Planificación SCAN de N pasos

- ✓ Divide la cola de peticiones del disco en subcolas de longitud N
- ✓ Las subcolas son procesadas una a la vez, usando SCAN
- ✓ Mientras se procesa una cola, se añadirán nuevas peticiones a las otras
- ✓ Si hay menos de N peticiones disponibles al final del rastreo, entonces todas serán procesadas en el siguiente recorrido

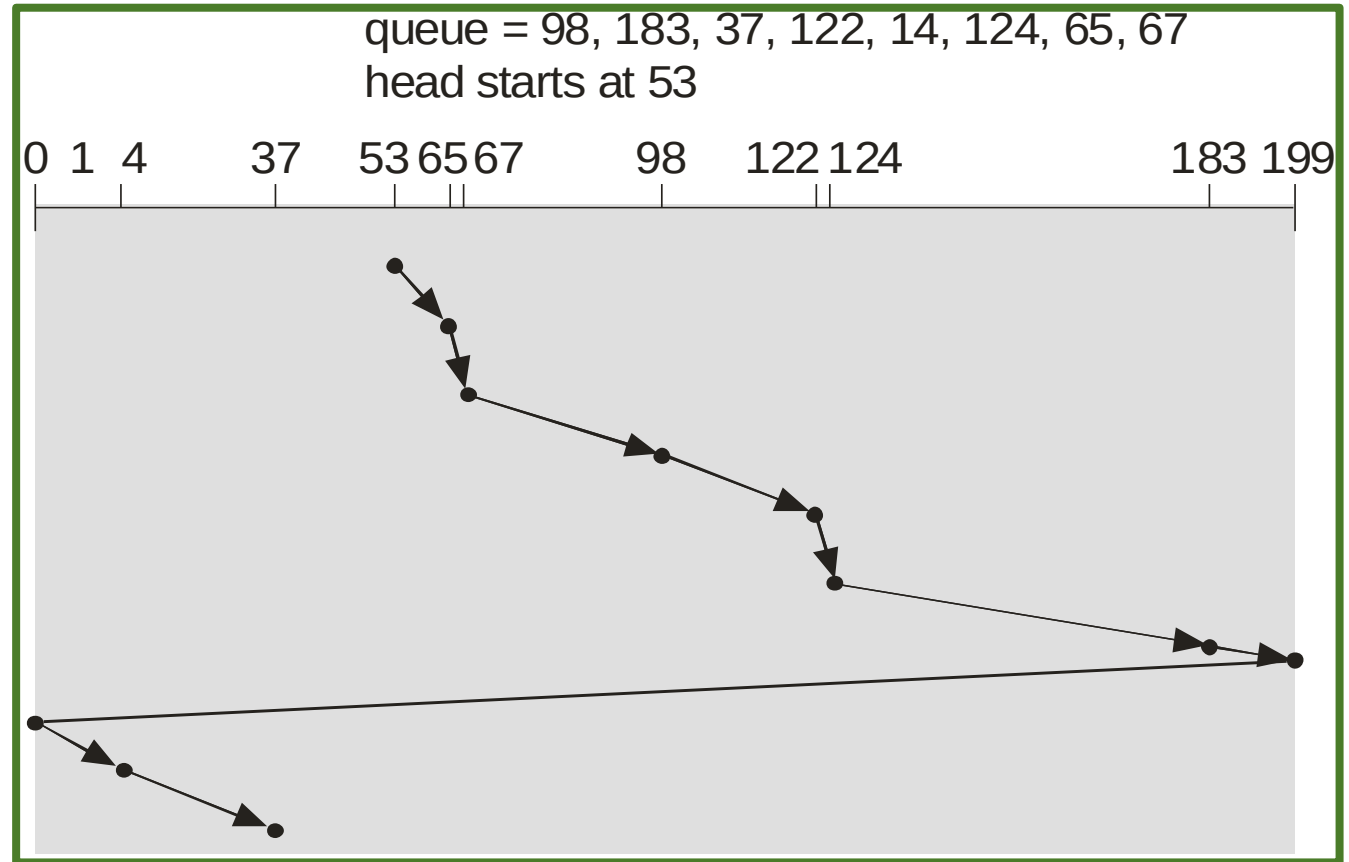
Planificación FSCAN

- ✓ Emplea dos subcolas
- ✓ Una cola está vacía para nuevos requerimientos
- ✓ El servicio de nuevos requerimientos se retrasará hasta que se hayan procesado las viejas

Planificación de Discos

Planificación Ascensor Cíclico C-SCAN

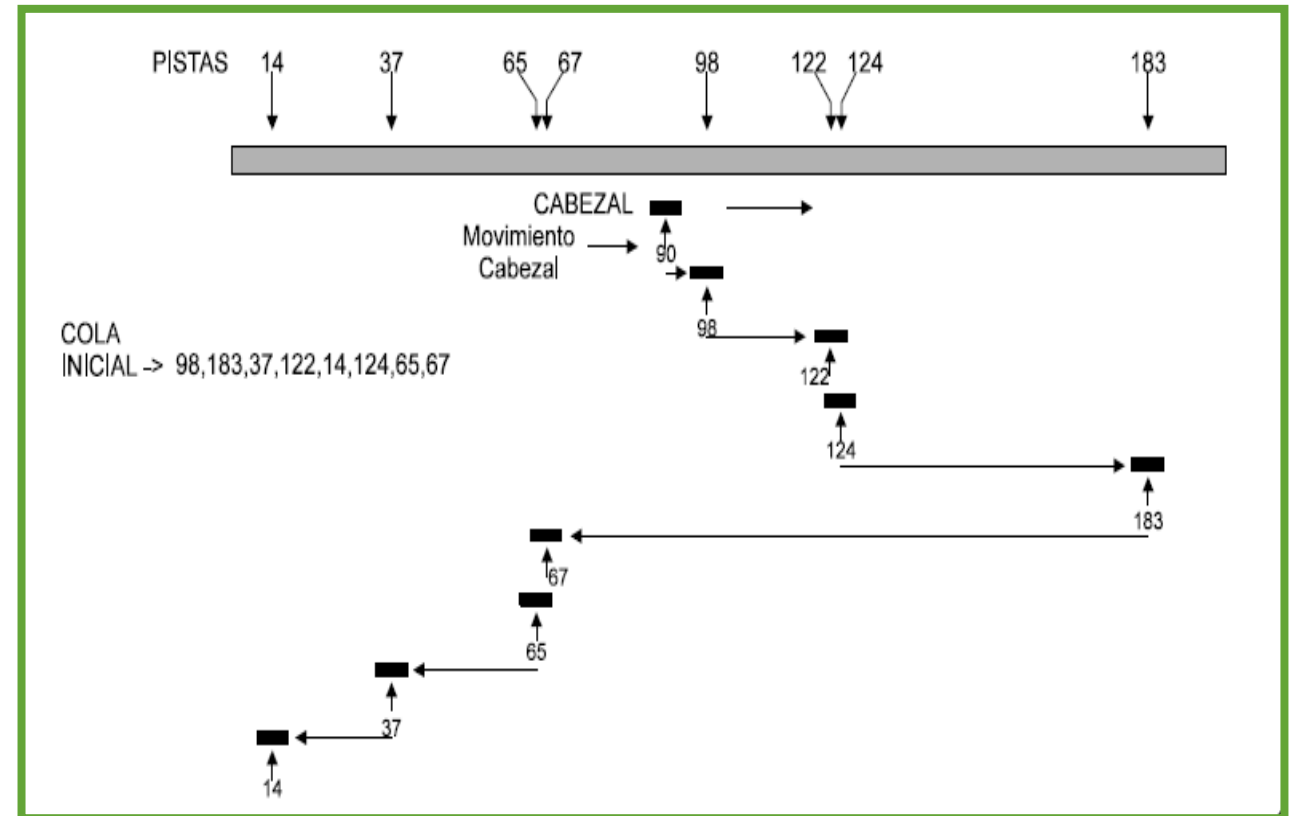
- ✓ Variación del ascensor
- ✓ Las cabezas se mueven de un extremo a otro del disco y luego vuelven al principio
- ✓ No se atienden peticiones mientras las cabezas vuelven a la posición inicial
- ✓ Tiempo de espera más uniforme que el ascensor normal
- ✓ Trata los cilindros como una lista circular que enlaza el último cilindro con el primero
- ✓ El número es engañoso. Ir del último al primero se hace en un único movimiento y tarda muy poco
- ✓ Se usa frecuentemente



Planificación de Discos

Planificación LOOK

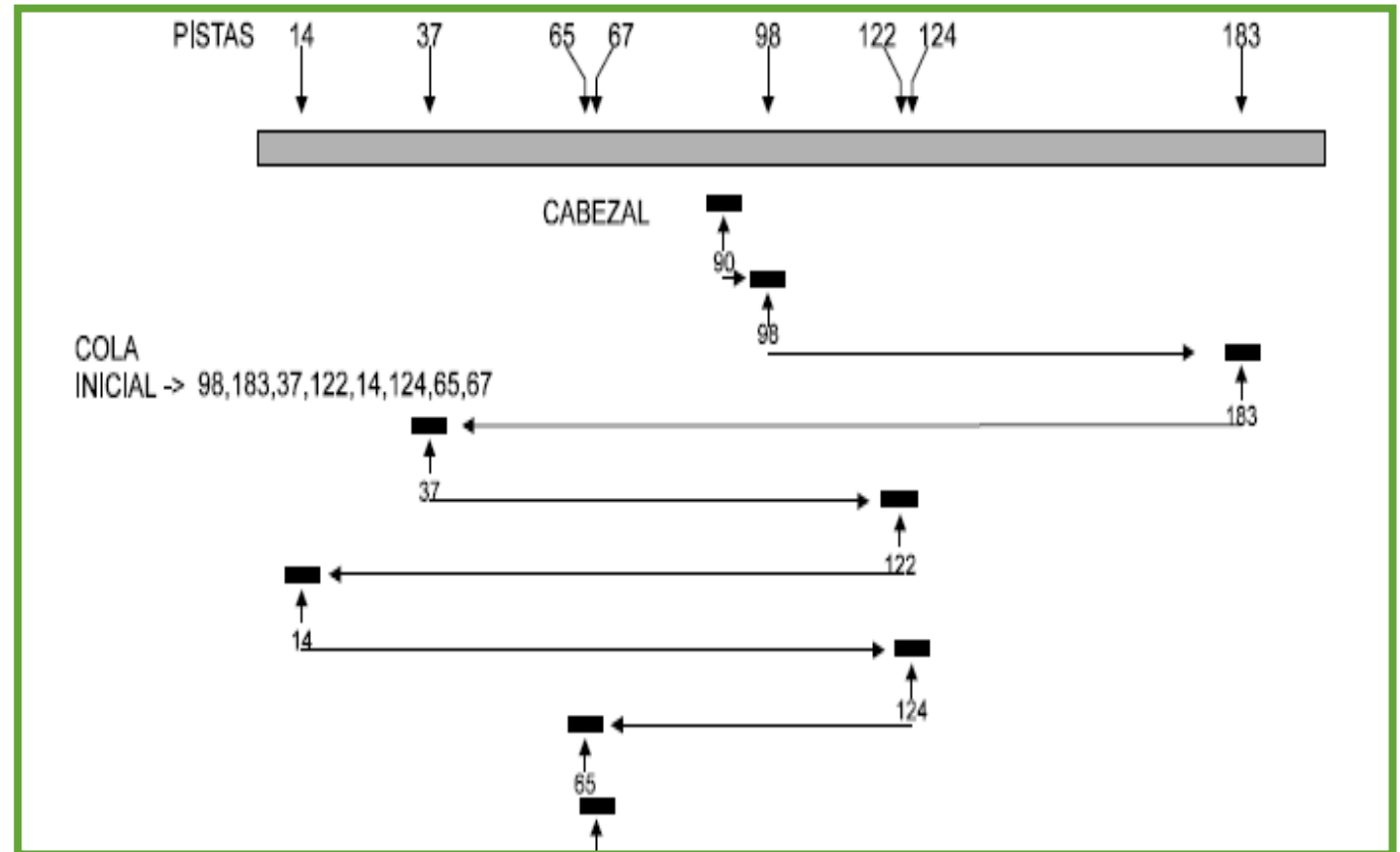
- ✓ Funciona igual que SCAN, pero sólo se llega hasta la última petición, no hasta final de disco



Planificación de Discos

Planificación C-LOOK

- ✓ Funciona igual que CSCAN, pero sólo se llega hasta la última petición, no hasta final de disco



Planificación de Discos

Selección de un Algoritmo de Planificación

- ❑ SSTF es frecuente y parece el más natural
- ❑ SCAN y C-SCAN tienen mejor rendimiento para sistemas que usan mucho el disco
- ❑ El rendimiento depende del número y el tipo de peticiones
- ❑ Las peticiones al disco pueden depender de la política de asignación de espacio a los ficheros
- ❑ El algoritmo de planificación de disco debe ser escrito como un módulo separado, para que sea fácil de reemplazar
- ❑ Algoritmo estándar en casi todos los sistemas: CSCAN

Planificación de Discos

Nombre	Descripción	Comentarios
Selección según el solicitante		
PA	Planificación aleatoria	Para análisis y simulación
FIFO	Primero en entrar, primero en salir	El más equitativo de todos
PRI	Prioridad por proceso	Control externo a la gestión de la cola de disco
LIFO	Último en entrar, primero en salir	Maximiza proximidad y uso de recursos
Selección según el elemento solicitado		
SSTF	Primero el de tiempo de servicio más corto	Buena utilización; colas pequeñas
SCAN	Recorrido del disco bidireccional	Mejor distribución del servicio
C-SCAN	Recorrido unidireccional con retorno rápido	Menor variabilidad de servicio
SCAN-de-N-pasos	SCAN de N registros cada vez	Garantía de servicio
FSCAN	SCAN-de- N -pasos con N = tamaño de la cola al principio del ciclo de SCAN	Sensible a la carga

El algoritmo más utilizado generalmente es el SCAN

En UNIX se puede cambiar pero en Windows ya viene predefinido

Planificación de Discos

Gestión de Errores

Los errores pueden provenir de:

- Las aplicaciones: Petición para un dispositivo o sector que no existe
- Del controlador: Errores al aceptar peticiones o parada del controlador
- De los dispositivos. Fallos transitorios o permanentes de lectura o escritura y fallos en la búsqueda de pistas

Errores transitorios: Se resuelven en el manejador.

- Debidos a partículas de polvo, pequeñas variaciones eléctricas, fallos de calibración de cabezas,...
- Se detectan mediante el ECC (Error Correcting Code)
- Se resuelven repitiendo la operación de E/S
- Si no se resuelven se transforman en error permanente

Errores permanentes: Se comunican al nivel superior

- Errores de aplicación: poco que hacer
- Errores de controlador: tratar de reiniciar el controlador
- Errores de superficie del dispositivo: sustituir el bloque por uno de repuesto

Planificación de Discos

Consideraciones de Rendimiento

- ❑ El acceso y transferencia de un determinado bloque del disco conlleva una sucesión de operaciones con retardos asociados, algunos de ellos considerables al ser de naturaleza mecánica.
- ❑ Los Tiempos que componen una operación de acceso a un bloque son los siguientes:
 - Tiempo de posicionamiento sobre el cilindro, t_{pos} : Depende del recorrido que tenga que hacer el brazo de cabezales (distancia al cilindro desde la posición actual). Para la estimación del tiempo de acceso vamos a suponer un tiempo medio (que denotaremos T_{pos}), dependiente de la estrategia de planificación de accesos que se siga
 - Selección de pista: Se trata de seleccionar uno de los cabezales del brazo. Como únicamente supone la activación de una señal eléctrica, este retardo no se considera.
 - Tiempo de posicionamiento en el comienzo del primer sector del bloque: Está relacionado con la velocidad de giro y varía desde 0 al tiempo de un giro completo, t_{giro} . En media hay que considerar este retardo como de $0,5 t_{giro}$.

Planificación de Discos

Consideraciones de Rendimiento (Cont.)

- Tiempo de posicionamiento en el resto de los sectores (para bloques de más de un sector): Los accesos a los demás sectores están condicionados por la posición del cabezal tras la transferencia del sector anterior, lo que depende del factor de interleaving o, alternatively, de que el tamaño del buffer permita almacenar todos los sectores del bloque. En un disco de S sectores, sin buffers y con factor de interleaving F , el tiempo de posicionamiento en cada uno de los $N-1$ últimos sectores de un bloque de N sectores será Ft_{giro}/S .
- Tiempo de acceso a cada sector: Depende de la velocidad de giro y del número de sectores por pista. Para cada sector del bloque es t_{giro}/S .
- Tiempo de transferencia de sector, t_{trans} : Involucra una operación de DMA y depende de múltiples factores, como la velocidad del bus, la existencia o no de buffers en el controlador o el funcionamiento del DMA. Este tiempo se solapa con el posicionamiento en el siguiente sector, de forma que sólo hay que considerar el tiempo de transferencia de un sector por bloque, independientemente de su tamaño.